

GEOMETRÍA I · LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

# Coordenadas homogéneas y dualidad

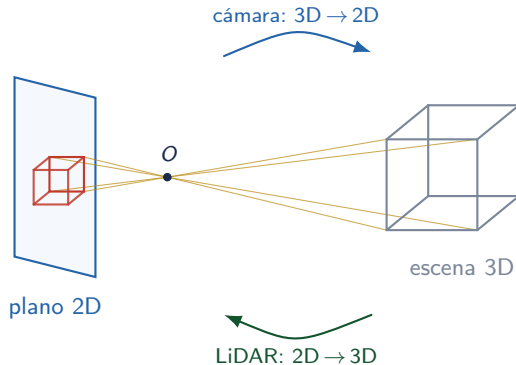
Geometría proyectiva: del infinito a la visión por computadora

Carlos Nexans

7 de junio de 2026

# Motivación: del espacio 3D al plano (y de vuelta)

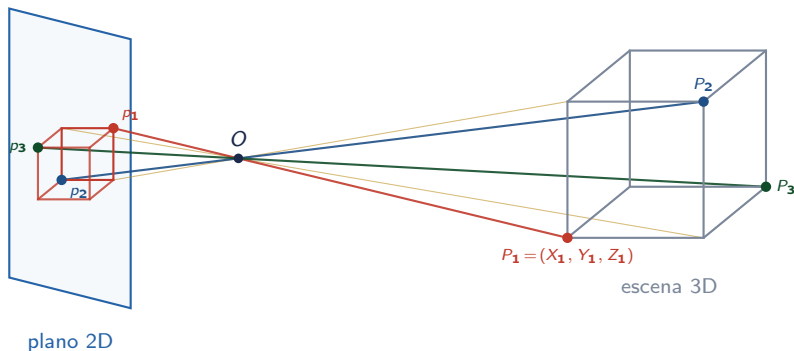
- ▶ La tecnología visual **traduce entre el espacio 3D y un plano 2D**.
- ▶ **3D  $\rightarrow$  2D**: una **cámara** (o el ojo) recoge la luz de una escena y la proyecta sobre un plano: la foto, la pantalla.
- ▶ **2D  $\rightarrow$  3D**: con muchas mediciones, un **LiDAR** reconstruye la nube de puntos que rodea a un auto autónomo.



## El problema

Esa proyección *no* es lineal en coordenadas usuales y manda los puntos lejanos “**al infinito**”. La **geometría proyectiva** es el lenguaje que la vuelve uniforme y lineal.

# Del punto 3D al punto 2D



## De un mundo 3D a un punto 2D

$$(X, Y, Z) \longrightarrow (u, v)$$

por ejemplo

$$(2, 1, 5) \longrightarrow (410, 205)$$

# Contexto histórico



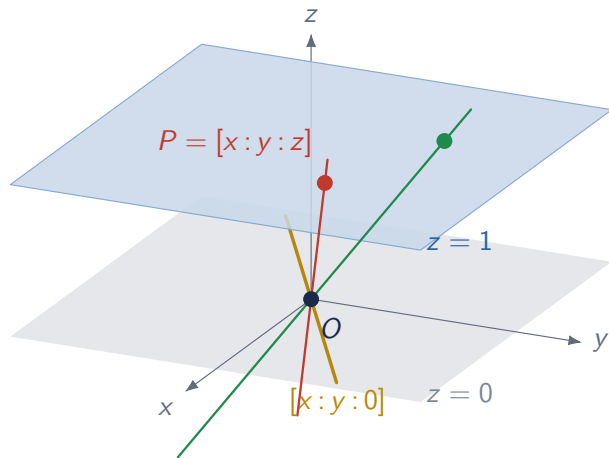
- De una técnica de pintores a un lenguaje algebraico, y de ahí a los algoritmos que hoy mueven cámaras y GPUs.

# El modelo: rectas por el origen

- ▶ Construimos  $\mathbb{RP}^2$  a partir de  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ .
- ▶ Identificamos vectores proporcionales:  
 $v \sim \lambda v$ .
- ▶ Un punto de  $\mathbb{RP}^2$  es una recta por el origen de  $\mathbb{R}^3$ .

## Lectura geométrica

Las rectas que cortan  $z = 1$  dan puntos ordinarios; las contenidas en  $z = 0$  dan puntos al infinito.



# Coordenadas homogéneas: definición

## Definición

Un punto de  $\mathbb{RP}^2$  se escribe con **coordenadas homogéneas**

$$P = [x : y : z], \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

con la convención de que las ternas proporcionales representan el mismo punto:

$$(x, y, z) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z), \quad \lambda \neq 0.$$

- ▶ Tres números para un objeto con **dos grados de libertad**: la escala global es irrelevante.
- ▶ De ahí «homogéneas»: si  $f$  es homogéneo de grado  $d$ , entonces  $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^d f(x, y, z)$ , y **anularse** queda bien definido sobre clases.

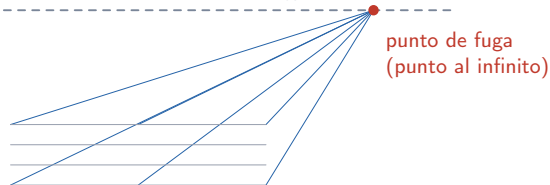
# Carta afín y puntos al infinito

- ▶ Si  $z \neq 0$  normalizamos:

$$[x:y:z] \longleftrightarrow \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right).$$

- ▶ Si  $z = 0$ :  $[x:y:0]$  es el **punto al infinito** en la dirección  $y/x$ .
- ▶ Las paralelas comparten ese punto; todos juntos forman  $\ell_\infty$ .

horizonte = recta del infinito  $\ell_\infty$



## Descomposición

$$\mathbb{RP}^2 = \underbrace{\mathbb{R}^2}_{z \neq 0} \sqcup \underbrace{\ell_\infty}_{z=0}.$$

# Rectas e incidencia

- ▶ Una recta se describe *igual que un punto*: una terna  $\ell = [a : b : c]$  salvo escala.

## Condición de incidencia

$$P \in \ell \iff \langle P, \ell \rangle = ax + by + cz = 0.$$

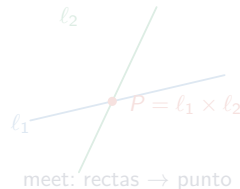
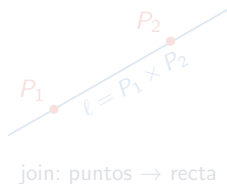
- ▶ El producto escalar  $\langle P, \ell \rangle = ax + by + cz$  es **perfectamente simétrico**: intercambiar  $P$  y  $\ell$  no lo altera.
- ▶ Esa simetría *puramente algebraica* es la **semilla de todo el principio de dualidad**.



# Unir y cortar: el producto vectorial

$$\underbrace{\ell = P_1 \times P_2}_{\text{une dos puntos}} \quad \underbrace{P = \ell_1 \times \ell_2}_{\text{corta dos rectas}}$$

- $P_1 \times P_2$  es ortogonal a  $P_1$  y  $P_2$ : ambos en  $\ell$ .
- Una sola operación, dos problemas (perfectamente duales).



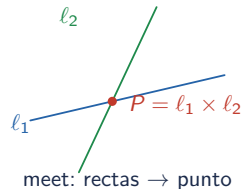
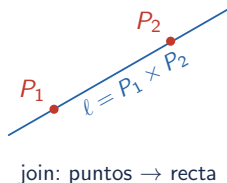
## Sin excepciones

Dos rectas distintas siempre se cortan: si son paralelas, el producto entrega un **punto al infinito**.

# Unir y cortar: el producto vectorial

$$\underbrace{\ell = P_1 \times P_2}_{\text{une dos puntos}} \quad \underbrace{P = \ell_1 \times \ell_2}_{\text{corta dos rectas}}$$

- $P_1 \times P_2$  es ortogonal a  $P_1$  y  $P_2$ : ambos en  $\ell$ .
- Una sola operación, dos problemas (perfectamente duales).



## Sin excepciones

Dos rectas distintas siempre se cortan: si son paralelas, el producto entrega un **punto al infinito**.

# $\mathbb{RP}^2$ no es un espacio vectorial

- ▶ La suma de  $\mathbb{R}^3$  **no desciende** al cociente:  $v \sim \lambda v$  pero  $v + w \not\sim \lambda v + w$ .
- ▶ Lo que sí baja son los **subespacios**, perdiendo una dimensión: recta de  $\mathbb{R}^3 \rightarrow$  punto; plano  $\rightarrow$  recta.

## Consecuencia (fórmula de dimensión)

Dos planos distintos de  $\mathbb{R}^3$  se cortan en una recta ( $2 + 2 - 3 = 1$ ); proyectivamente, **dos rectas de  $\mathbb{RP}^2$  siempre se cortan en un punto**. Sin paralelas, sin excepciones.

# La fórmula de dimensión

- Proyectivizar **baja la dimensión en 1**: punto = 0, recta = 1,  $\mathbb{RP}^2 = 2$ ; y por convención  $\dim \emptyset = -1$ .

## Fórmula de dimensión (Santaló)

Para subespacios  $L_r, M_p \subseteq \mathbb{RP}^n$  de dimensiones  $r$  y  $p$ ,

$$\dim L_r + \dim M_p = \dim(L_r + M_p) + \dim(L_r \cap M_p),$$

con la convención  $\dim \emptyset = -1$  (para que valga incluso cuando no se cortan).

## Consecuencia

Si  $r + p \geq n$ , los subespacios **siempre se cortan**.

## Caso $r = p = 1, n = 2$

Dos rectas de  $\mathbb{RP}^2$  ( $1 + 1 \geq 2$ ): **un único punto común**.

# El principio de dualidad

## Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en  $\mathbb{RP}^2$  sigue siendo válido al intercambiar **punto**  $\leftrightarrow$  **recta** (y «pasar por»  $\leftrightarrow$  «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

| primal                        | $\xleftrightarrow{\delta}$ | dual                           |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| punto $P$                     |                            | recta $\ell$                   |
| recta que une 2 puntos        |                            | punto donde se cortan 2 rectas |
| puntos colineales             |                            | rectas concurrentes            |
| $\langle P, \ell \rangle = 0$ |                            | $\langle \ell, P \rangle = 0$  |

# El principio de dualidad

## Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en  $\mathbb{RP}^2$  sigue siendo válido al intercambiar **punto**  $\leftrightarrow$  **recta** (y «pasar por»  $\leftrightarrow$  «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

| primal                        | $\xleftrightarrow{\delta}$ | dual                           |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| punto $P$                     |                            | recta $\ell$                   |
| recta que une 2 puntos        |                            | punto donde se cortan 2 rectas |
| puntos colineales             |                            | rectas concurrentes            |
| $\langle P, \ell \rangle = 0$ |                            | $\langle \ell, P \rangle = 0$  |

# El principio de dualidad

## Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en  $\mathbb{RP}^2$  sigue siendo válido al intercambiar **punto**  $\leftrightarrow$  **recta** (y «pasar por»  $\leftrightarrow$  «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

| primal                        | $\overset{\delta}{\longleftrightarrow}$ | dual                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| punto $P$                     |                                         | recta $\ell$                   |
| recta que une 2 puntos        |                                         | punto donde se cortan 2 rectas |
| puntos colineales             |                                         | rectas concurrentes            |
| $\langle P, \ell \rangle = 0$ |                                         | $\langle \ell, P \rangle = 0$  |

# El principio de dualidad

## Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en  $\mathbb{RP}^2$  sigue siendo válido al intercambiar **punto**  $\leftrightarrow$  **recta** (y «pasar por»  $\leftrightarrow$  «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

| primal                        | $\xleftrightarrow{\delta}$ | dual                           |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| punto $P$                     |                            | recta $\ell$                   |
| recta que une 2 puntos        |                            | punto donde se cortan 2 rectas |
| puntos colineales             |                            | rectas concurrentes            |
| $\langle P, \ell \rangle = 0$ |                            | $\langle \ell, P \rangle = 0$  |



# Dualidad en general: punto $\leftrightarrow$ hiperplano

- El par punto  $\leftrightarrow$  recta es *propio de*  $\mathbb{RP}^2$ . La regla general intercambia las dimensiones:

$$L_r \longleftrightarrow L_{n-r-1}.$$

- Un **punto** ( $r = 0$ ) se dualiza con  $L_{n-1}$ : un **hiperplano** (codimensión 1).

## En $\mathbb{RP}^2$ ( $n = 2$ )

Un hiperplano es una recta ( $n - 1 = 1$ ): la dualidad colapsa al par **punto**  $\leftrightarrow$  **recta**.

## En $\mathbb{RP}^3$ ( $n = 3$ )

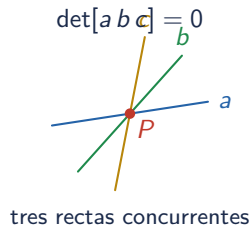
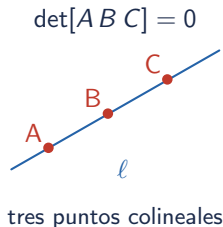
Punto  $\leftrightarrow$  plano; y una **recta** ( $r = 1$ ) se dualiza con  $L_1$ : ¡las rectas son **autoduales**!

# Colinealidad y concurrencia

$$\det[P_1 P_2 P_3] = 0 \xleftrightarrow{\delta} \det[\ell_1 \ell_2 \ell_3] = 0$$

- ▶ Tres puntos colineales  $\iff$  determinante nulo.
- ▶ Su dual: tres rectas concurrentes.
- ▶ Triple producto:

$$\det = (P_1 \times P_2) \cdot P_3 = \langle P_3, \ell \rangle.$$



# Dualidad como metateorema

La dualidad no es un teorema más: **habla sobre los teoremas** y «regala el doble». Aparece siempre que los axiomas son simétricos.

## Geometría

punto  $\leftrightarrow$  recta

Pascal  $\leftrightarrow$  Brianchon

## Lógica

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg\forall \equiv \exists \neg$$

## Conjuntos

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$U \leftrightarrow \cap$$

- Axiomas simétricos bajo el intercambio  $\Rightarrow$  la simetría se **hereda** a todo teorema demostrado a partir de ellos.

# Homografías y $\text{PGL}_3(\mathbb{R})$

## Definición

**En palabras:** las homografías son el **grupo de transformaciones del plano proyectivo**  $\mathbb{RP}^2$  —las biyecciones que preservan su estructura: llevan rectas a rectas y respetan la incidencia—.

**Formalmente:**  $\lambda x' = Hx$  con  $H \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ , identificando  $H \sim \mu H$ . El grupo es  $\text{PGL}_3(\mathbb{R}) = \text{GL}_3(\mathbb{R})/\mathbb{R}^\times$ , de **dimensión 8**.

- ▶ 9 entradas  $-1$  por escala = **8 grados de libertad**.
- ▶ 4 pares de puntos en posición general **fijan**  $H$ .
- ▶ **Preservan:** incidencia, colinealidad, razón doble.
- ▶ **No preservan:** distancias, ángulos, paralelismo.

# Homografía en acción: mover el infinito

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Tomamos el punto al infinito  $[1 : 0 : 0]$ :

$$H \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = [1 : 0 : 1] \rightarrow (1, 0).$$

- ¡Un punto al infinito se volvió **finito**!

## Por qué importa

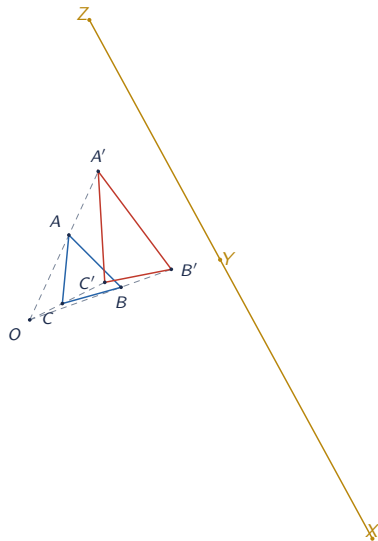
Ninguna transformación afín puede hacer esto: fijan  $\ell_\infty$ . Mover el infinito a una posición finita (o al revés) es exactamente lo que hace la **rectificación de documentos** —enderezar una foto tomada en ángulo—, una aplicación que veremos más adelante.

# Teorema de Desargues (autodual)

## Desargues

Si dos triángulos están en **perspectiva desde un punto  $O$**  (rectas  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  concurrentes), entonces los lados correspondientes se cortan en tres puntos **colineales**  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ .

- **Autodual:**  $\delta$  intercambia hipótesis y conclusión; el dual *coincide* con el recíproco.



# Pascal $\leftrightarrow$ Brianchon

## Pascal (1640)

Hexágono **inscrito** en una cónica  $\Rightarrow$  los tres pares de lados opuestos se cortan en **3 puntos colineales**.

## Brianchon (1806) — dual

Hexágono **circunscrito** a una cónica  $\Rightarrow$  las tres diagonales son **3 rectas concurrentes**.

- ▶ Dos teoremas separados por casi dos siglos: la dualidad los muestra como **uno solo**.
- ▶ Cuidado: *dual*  $\neq$  *recíproco*; aquí cada uno se obtiene gratis del otro intercambiando punto  $\leftrightarrow$  recta.

# Jerarquía de geometrías (programa de Erlangen)

## Idea de Klein

Una geometría = el estudio de los **invariantes de un grupo** de transformaciones. A más grupo, menos invariantes.

| Geometría         | Grupo              | Invariantes                     |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Euclidiana        | isometrías         | distancias, ángulos             |
| Similar           | semejanzas         | ángulos, razones                |
| Afín              | afinidades         | paralelismo, razón en una recta |
| <b>Proyectiva</b> | <b>homografías</b> | incidencia, razón doble         |

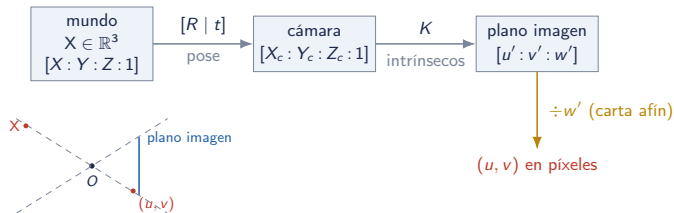
- $\text{Euclidiana} \subset \text{Similar} \subset \text{Afín} \subset \text{Proyectiva}$ : en el fondo, la más simétrica. Las otras se obtienen *fijando* estructura ( $\ell_\infty$ , una cónica...).



# Aplicación: la cámara estenopeica

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K [R \mid t] \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Mundo en  $\mathbb{RP}^3$  (4 componentes).
- Subir de dimensión vuelve el modelo **lineal**.
- $\div w' = \text{carta afín} \rightarrow \text{píxeles}$ .
- $K$ : intrínsecos;  $[R \mid t]$ : extrínsecos (pose).



# Ejemplo numérico: peatón a 10 m

$K: f = 1000$ , centro  $(640, 360)$ ;

$R = I$ ,  $t = (-1, 0, 0)$ ;

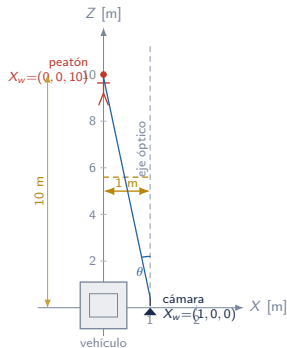
mundo  $X = (0, 0, 10)$ .

$$(0, 0, 10) + (-1, 0, 0) \rightarrow (-1, 0, 10)$$

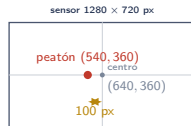
$$K(-1, 0, 10) \rightarrow (5400, 3600, 10)$$

$$\div 10 \rightarrow (540, 360).$$

$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow 100 \text{ px}$  del centro.



(a) vista superior del mundo



$$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow \text{desplaz.} = \tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$$

(b) plano imagen

# Ejemplo numérico: peatón a 10 m

$K: f = 1000$ , centro  $(640, 360)$ ;

$R = I$ ,  $t = (-1, 0, 0)$ ;

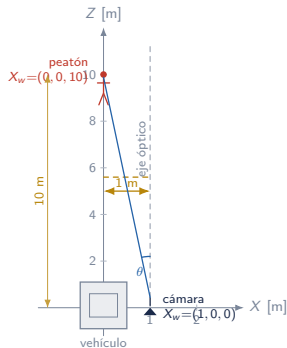
mundo  $X = (0, 0, 10)$ .

$$(0, 0, 10) + (-1, 0, 0) \rightarrow (-1, 0, 10)$$

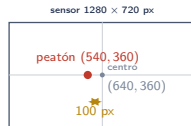
$$K(-1, 0, 10) \rightarrow (5400, 3600, 10)$$

$$\div 10 \rightarrow (540, 360).$$

$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow 100 \text{ px}$  del centro.



(a) vista superior del mundo



$$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow \text{desplaz.} = \tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$$

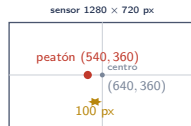
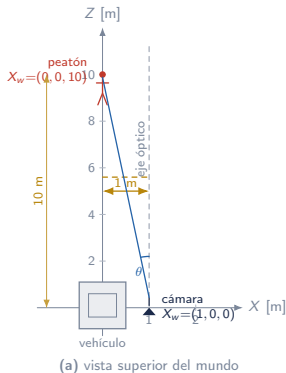
(b) plano imagen

# Ejemplo numérico: peatón a 10 m

$K: f = 1000$ , centro  $(640, 360)$ ;  
 $R = I$ ,  $t = (-1, 0, 0)$ ;  
mundo  $X = (0, 0, 10)$ .

$$\begin{aligned}(0, 0, 10) + (-1, 0, 0) &\rightarrow (-1, 0, 10) \\ K(-1, 0, 10) &\rightarrow (5400, 3600, 10) \\ \div 10 &\rightarrow (540, 360).\end{aligned}$$

$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow 100 \text{ px}$  del centro.



$$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow \text{desplaz.} = \tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$$

(b) plano imagen

# Visión por computadora: panorámicas y rectificación

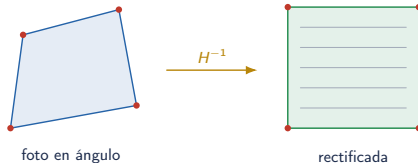
## Stitching

- ▶ Cámara que solo *rota*: las vistas se relacionan por una homografía (4 pares la determinan).



## Rectificación

- ▶ 4 esquinas  $\rightarrow$  rectángulo;  $H^{-1}$  endereza (CamScanner).
- ▶ Rectificar = restaurar el paralelismo: manda el punto de fuga de vuelta al infinito.



# Gráficos por GPU: malla y traslación lineal

- Un modelo 3D = **malla de vértices** en triángulos (conejo de Stanford).

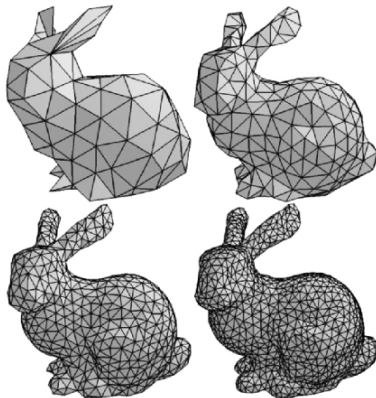
- En el pipeline:

$$\text{gl\_Position} = P \cdot M \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- La **traslación**, no lineal en  $\mathbb{R}^3$ , **sí** lo es en  $\mathbb{R}^4$ :

$$T(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Componer transformaciones = **un solo producto** matricial.



# Visor LiDAR propio

- ▶ Nube de puntos **PandaSet** renderizada con Three.js.
- ▶ El *mismo* pipeline de GPU: cada punto pasa por  $P \cdot M$ .
- ▶ Dos cámaras conviven:
  - ▷ **virtual** (el usuario orbita la escena);
  - ▷ **real**  $P = K[R \mid t]$  (la del sensor del coche).



Escaneá para la **demo en vivo**

## Enlaces

Demo: <https://demo-lidar.cnexans.com>

Código:

[github.com/cnexans/demo-visualizacion-lidar-webgl](https://github.com/cnexans/demo-visualizacion-lidar-webgl)

# Conclusión

- ▶ **Coordenadas homogéneas:** un lenguaje uniforme, con el infinito *incorporado*; punto y recta en pie de igualdad.
- ▶ La simetría de  $\langle P, \ell \rangle = 0$  eleva la **dualidad** a teorema: cada resultado trae su dual gratis.
- ▶ Una sola idea une la *teoría* (Desargues, Pascal/Brianchon) y la *práctica* (cámaras, panorámicas, GPU, LiDAR).

«Mirar con cuidado los objetos dentro de una habitación nos permite, a veces, entender la naturaleza de la habitación misma.»

¡Gracias! Carlos Nexans